

אלגברה 1/מ 104016 בחן אמצע סמסטר סמסטר אביב תשס"ט

15.06.09

מספר סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

- משך הבוחן : שתיים.
- בבוחן זה 4 שאלות – בדוק כעת שכולן מופיעות בטופס שלך.
- אין להשתמש בכל חומר עזר.
- אסור להחזיק במחשבוניס או טלפונים סלולאריים.
- נא לכתוב בעט שחור או כחול, ולא בעפרון.
- יש לנמק כל צעד, תשובה לא מנומקת לא תתקבל.
- אין לפרק את השאלון, ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.
- מותר לכתוב משני צידי הדף.
- אין לצרף דפים נוספים לשאלון – המחברות המשובצות מיועדת לטיוטה בלבד, והן לא תיאספנה.
- כל ההוראות בלשון זכר מיועדות כמובן גם לסטודנטיות.

בהצלחה!

לשימוש מנהלי

ציון שאלת ש"ב – 3 א' ו- ב'

	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4
	סה"כ

שאלה 1: [28 נק']

נתונה מערכת המשוואות הבאה :

$$\begin{cases} 3x - 3y + (a - 1)z = -8 \\ 2x + (a - 1)y - 3z = -2 \\ 2x - 2y + az = -6 \end{cases}$$

א. מצא את כל ערכי a עבורם למערכת :

I. פתרון יחיד.

II. אין אף פתרון.

III. אינסוף פתרונות.

ב. מצא את הפתרון הכללי למערכת במקרה שיש לה אינסוף פתרונות.

שאלה 2: [28 נק']

נתונים שני תת-המרחבים הבאים של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$:

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid x + 2y - z - w = 0 \right\}$$

$$W = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- א. מצא בסיס של U .
- ב. מצא בסיס של W .
- ג. מצא בסיס של $U \cap W$.
- ד. מצא תת-מרחב W_1 כך ש- $W \oplus W_1 = \mathbb{R}^{2 \times 2}$. האם W_1 יחיד? נמק.

שאלה 3: [20 נק']

הוכח או הפרך כל אחת מהטענות הבאות:

- א. אם u, v, w שלושה וקטורים תלויים ליניארית, אזי $\text{Span}(\{u, v\}) = \text{Span}(\{u, w\})$.
- ב. אם A מטריצה ממשית מסדר $m \times n$, אזי אם שורות A מהוות בסיס של $\mathbb{R}^n$ אז עמודות A מהוות בסיס של $\mathbb{R}^m$.
- ג. אם A, B מטריצות שקולות שורה, אזי יש להן אותו מרחב עמודה.
- ד. לכל שתי מטריצות A, B ריבועיות מאותו סדר מתקיים: $r(AB) = r(BA)$.

שאלה 4: [24 נק']

א. מצא את כל המספרים המרוכבים המקיימים את המשוואה: $z^3 = (\bar{z})^2$.

ב. יהא $v \in \mathbb{R}^2$ כך ש- $[v]_E = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^2$ ו- $[v]_E$ מסמן את

וקטור הקואורדינאטות של v ביחס לבסיס E . הוכח שלא קיים בסיס B של $\mathbb{R}^2$ כך ש-

$$[v]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

ג. תהא $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. נסמן ע"י U את מרחב השורה של A ו-ע"י W את מרחב העמודה של A .

הוכח שאם $U = \text{Span}\{(1,1,1), (1,2,3)\}$ אזי $U \cap W \neq \{0\}$.